

강의계획서 (SYLLABUS)

1. 과목개요

강좌명 (Course Title)	프로그래밍2및실습	담당교수 (Instructor)	김익수	동영상강의 계획서	없음
년도 (Year)	2025학년도	학기 (Semester)	2학기	과목코드 (Course No.)	2150336201
분반 (Class)	01	수강대상학과 (Open to)	1학년 컴퓨터 (대상외수강 제한)	이수구분 (Course Classification)	전기-컴퓨터
학점/주당시간	3.0 (0) / 4	성적스케일	점수 100기준 입력	성적평가방식	상대평가
교과목유형	이론+실험.실습	강의언어		상담 신청 방법	
교수실 (Office)		연락처 (Telephone)	02-820-0926	이메일 (e-mail)	iksuplorer@ssu.ac.kr
강좌형식	이론, 문제기반학습 (PBL)	수업유형		동영상 제작년도	
공학인증 교과목 관련 항목	교과영역(*) (ABEEK Classification)			인증구분(*) (ABEEK Requirement)	
필수 선수과목					
권장 선수과목					
교과목 개요 (Course Description)	이 C++ 프로그래밍 과정은 C 프로그래밍 언어에서 배운 기초 개념을 바탕으로 고급 프로그래밍 기술과 현대적인 언어 기능을 탐구한다. 학생들은 클래스, 상속,다형성을 포함한 객체 지향 프로그래밍과 동적 할당 및 스마트 포인터를 사용한 메모리 관리를 학습한다. 또한 템플릿, 표준 템플릿 라이브러리(STL), 예외 처리와 같은 고급 주제도 다룬다.				

교육목표	전공특화역량
주어진 문제를 공학 지식을 바탕으로 프로그래밍하는 능력 배양	기초 이론 역량
다양한 프로그램을 작성하고 경험하여 문제를 분석하고 설계하는 능력 배양	설계 역량
리눅스, vi, g++, visual studio 등 프로그래밍에 필요한 도구들을 사용하는 능력 배양	도구사용 역량

평가항목	각 항목별 만점(최대 100점)	반영비율(합계 100%)
출석	10	10
중간고사	30	30
기말고사	30	30
과제	15	15
퀴즈	15	15

강의계획서 (SYLLABUS)

주요교재 및 참고자료 (Required Texts)	주교재	*주교재/윤성우의 열혈 C++ 프로그래밍/윤성우/인피니티박스/2010/개정판
	참고교재(대표)	*부교재/모던 C++ 프로그래밍/서상원, 김재홍, 박윤성, 정석원/프리렉/2014
학습준비사항		
수강학생 유의 및 참고사항	- 컴퓨터학부 1학년만 수강 가능 - 모든 실습과 과제는 리눅스 상에서 테스트 후 평가 - 모든 실습과 과제 제출 시 AI 검색이나 인터넷 구글링, 학우의 코드 참조 및 토의는 부정행위로 간주하며, 부정행위 적발 시 과제는 -5점, 실습은 -50점 부여 - 실습 결석 시 실습 점수는 0점 처리(병결 결석, 보건 결석 시에도 포함되며 병역 판정 검사로 인한 결석은 제외) - 결석 1회 2점 감점, 지각 1회 0.5점 감점 - 출석 확인 시 부재중이거나 출석 확인 후 바로 자리를 비우는 경우에도 결석 처리 - 결석 3회 혹은 부정출결(대리출석, 무단조퇴 등) 적발 시 출석 점수 0점 - 결석 5회 혹은 부정출결 2회 적발 시 F학점 - 유고 결석(보건, 병결, 병역 판정 검사)은 총합 3회까지만 허용 - 반드시 당일 출석 체크가 잘 되었는지 확인(수업이 끝난 후에는 출석 변경 없음) - 중간고사 : 10월 22일 오후 7시 - 기말고사 : 12월 8일 오후 7시	

2. 주차별 강의개요

주 (Week)	핵심어 (Keyword)	세부내용 (Description)	교수방법	교재범위 (Texts)
01	오리엔테이션/개발환경구축/C언어 기반의 C++	- 오리엔테이션 - 개발환경구축 - 입출력 - 함수 오버로딩	강의, 실험, 실습, 실기	
02	C언어 기반의 C++	- 매개변수의 디폴트 값 - 네임스페이스에 대한 소개 - bool - 참조자 - new와 delete - C언어의 표준함수 호출하기	강의, 실험, 실습, 실기	
03	클래스의 기본, 클래스의 완성	- C++에서의 구조체 - 클래스와 객체 - 객체지향 프로그래밍의 이해 - 정보은닉 - 캡슐화	강의, 실험, 실습, 실기	
04	클래스의 완성	- 생성자와 소멸자 - 클래스와 배열 - this 포인터	강의, 실험, 실습, 실기	
05	복사 생성자	- 복사 생성자 - 깊은 복사와 얇은 복사 - 복사 생성자의 호출 시점	강의, 실험, 실습, 실기	
06	friend와 static 그리고 const, 상속의 이해	- const - friend - C++에서의 static - 상속의 문법적 이해	강의, 실험, 실습, 실기	
07	상속의 이해, 상속과 다형성	- protected 선언과 세 가지 형태의 상속 - 상속을 위한 조건 - 객체 포인터의 참조관계 - 가상함수 - 가상 소멸자와 참조자의 참조 가능성	강의, 실험, 실습, 실기	
08	복습 및 중간고사	- 1 ~ 7주차 복습 및 중간고사	강의, 시험	

강의계획서 (SYLLABUS)

09	가상의 원리와 다중상속, 연산자 오버로딩	- 멤버함수와 가상함수의 동작원리 - 다중상속에 대한 원리 - 연산자 오버로딩의 이해와 유형 - 단항 연산자의 오버로딩	강의, 실험, 실습, 실기	
10	연산자 오버로딩, String 클래스의 디자인	- 교환법칙 문제의 해결 - cout, cin, endl의 이해 - 문자열 처리 클래스의 정의	강의, 실험, 실습, 실기	
11	템플릿	- 템플릿에 대한 이해와 함수 템플릿 - 클래스 템플 - 클래스 템플릿의 특수화	강의, 실험, 실습, 실기	
12	예외처리	- 예외상황과 예외처리의 이해 - 예외처리 메커니즘	강의, 실험, 실습, 실기	
13	C++의 형 변환 연산자, C++ 문법 보충	- 형 변환 연산자 - using - auto - 람다함수 - 스마트 포인터 - range base for	강의, 실험, 실습, 실기	
14	STL	- 순차 컨테이너 - 컨테이너 어댑터 - 연관 컨테이너	강의, 실험, 실습, 실기	
15	복습 및 기말고사	- 9 ~ 14주차 복습 및 기말고사	강의, 시험	

강의계획서 (SYLLABUS)

[장애학생을 위한 강의 지원 안내 내용]

※송실대학교 학칙 제65조의 2에 의거하여, 장애학생은 학기 시작 전후에 교과목 담당교수와 의 면담을 통해 출석, 강의, 과제 및 평가에 관한 지원 사항을 요청할 수 있으며, 요청한 사항은 담당교수 또는 장애학생지원센터를 통해 지원받을 수 있습니다. 강의, 과제 및 평가 시, 가능한 장애유형별 지원의 예는 아래와 같습니다. 단, 실제 지원 내용은 강의 특성에 따라 달라질 수 있습니다.

[강의]

- 시각장애: 강의자료 제공, 대필 도우미 허용, 강의녹취 허용
- 지체장애: 강의자료 제공, 대필 및 수업보조 도우미 허용, 지정좌석 배정, 강의녹취 허용
- 청각장애: 강의자료 제공, 대필/수화통역 도우미 허용
- 지적장애/자폐성장애: 강의자료 제공, 대필도우미 및 수업보조 도우미 허용

[과제 및 평가]

- 시각장애/지체장애/청각장애: 과제 제출기한 연장, 과제 및 제출방식 조정, 시험시간 연장, 시험문항 및 응답 방식 조정, 별도 장소 제공, 대필도우미 연계 등
- 지적장애/자폐성장애: 개별 과제 및 대체 평가 실시 고려

※기타 지원이 필요한 경우 개강 전 담당 교수 또는 장애학생지원센터(02-820-0060)에 문의

강의계획서 (SYLLABUS)

3. 설계교육계획서(공학인증)

교과목명			담당교수	
학점(설계학점)				
설계주제				
설계 구성요소	문제정의			
	개념설계			
	설계구현			
	평가/피드백			
현실적 제한조건	경제성/생산성			
	사회윤리			
	심미성/사용성			
	안전/환경			
설계 운영요소	Open-ended problem			
	Teamwork			
	Communication skills			